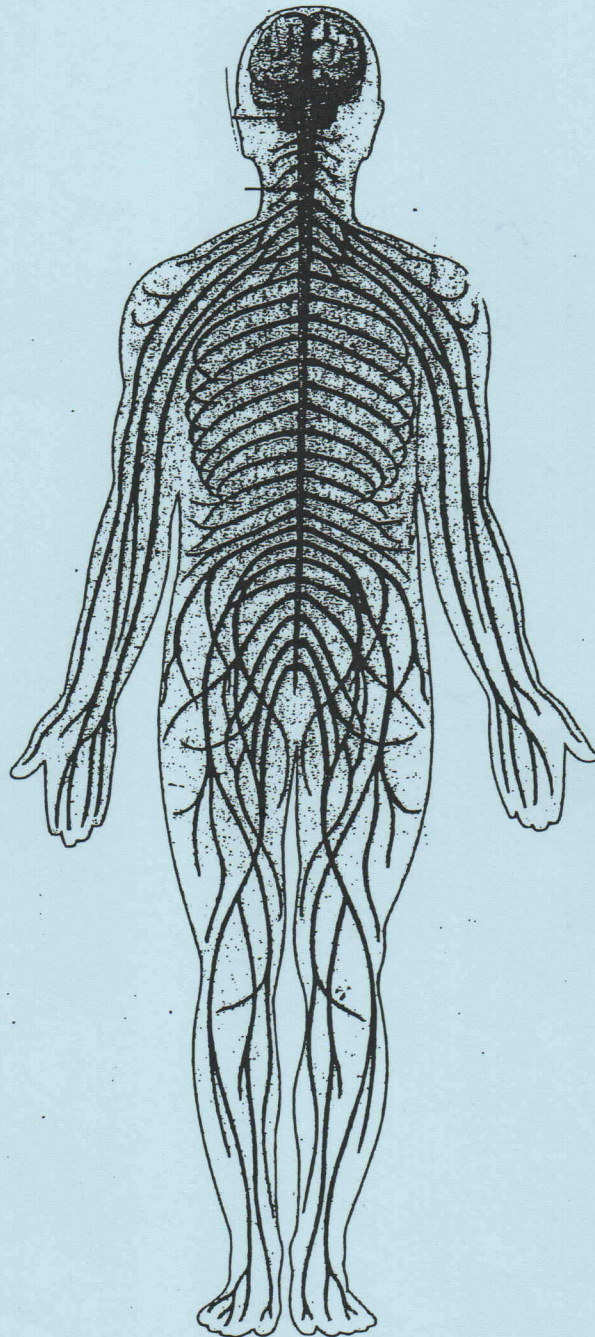


ANATOMIE PHYSIOLOGIE DU SYSTEME NERVEUX



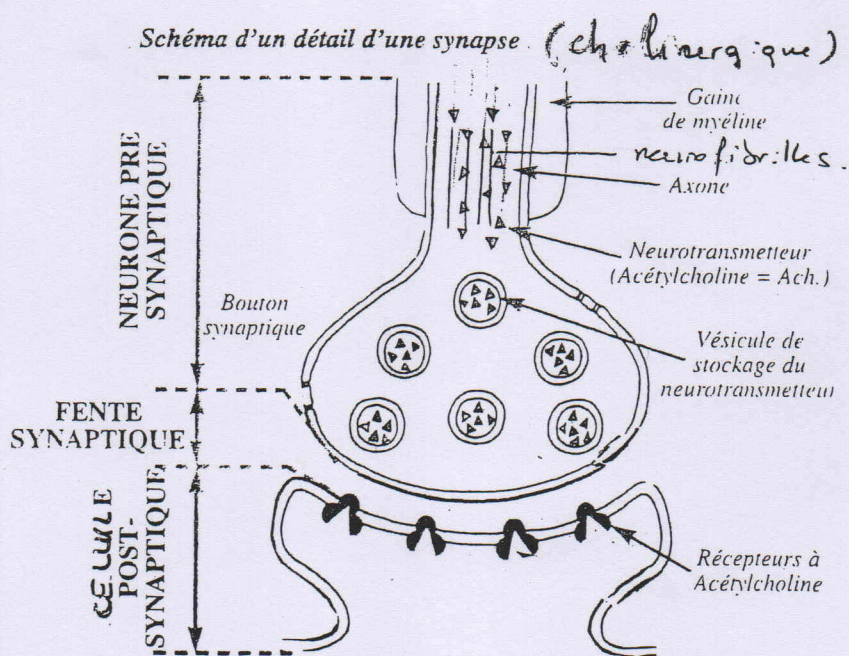
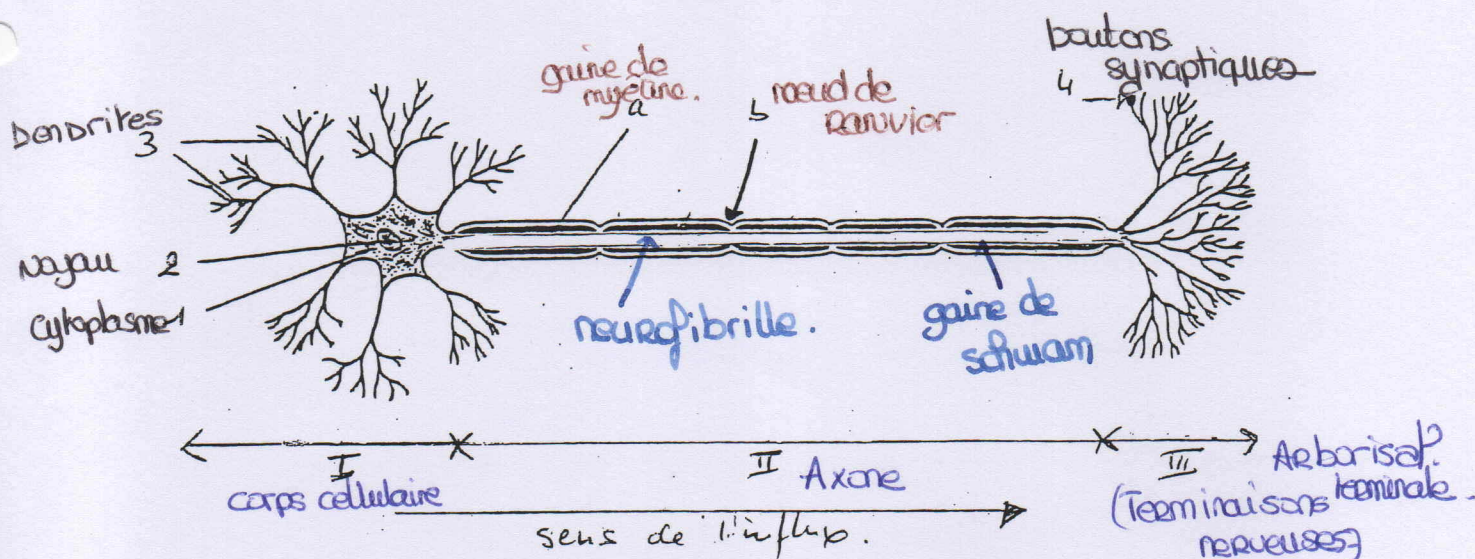
BP préparateur en pharmacie

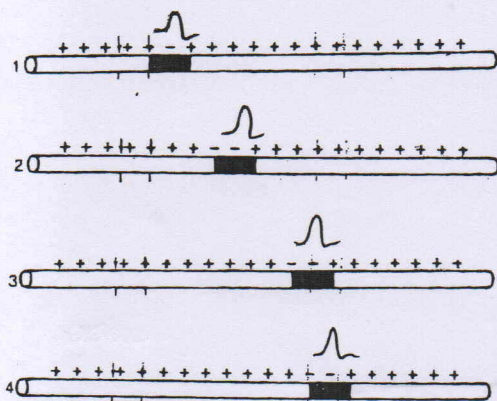
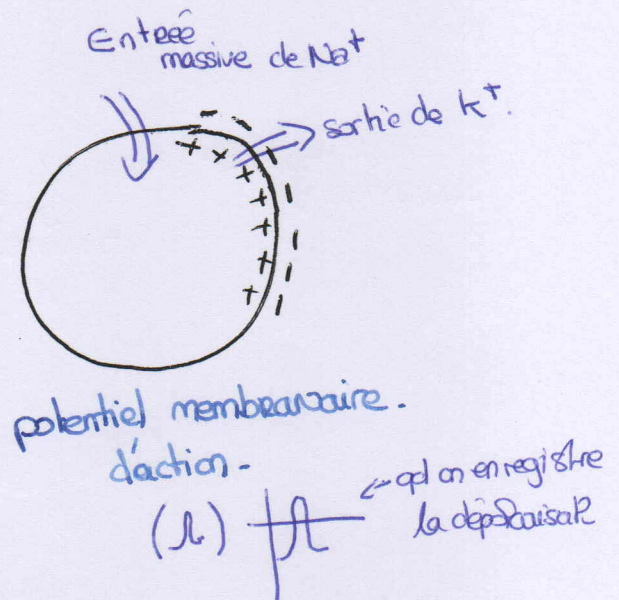
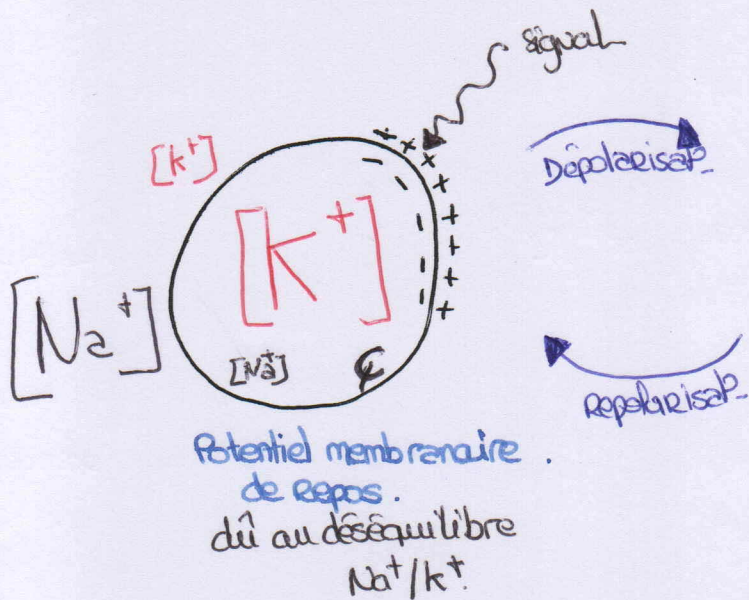
Véronique MOINET . 2006-2007

ANATOMIE PHYSIOLOGIE DU SYSTEME NERVEUX

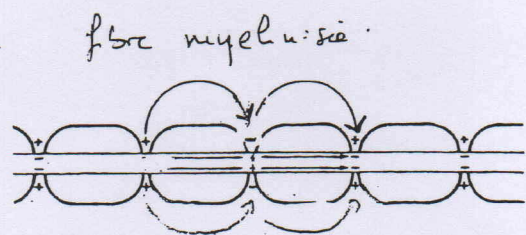
EXTRAITS DU REFERENTIEL

2.1. Les structures excitables 2.1.1. Le tissu nerveux 2.1.1.1. Structure et propriétés du neurone et du nerf 2.1.1.2. L'influx nerveux 2.3. Le système nerveux 2.3.1. Organisation générale du système nerveux 2.3.2. Synapses interneuronales 2.3.3. Réflexes 2.3.4. Physiologie du système nerveux cérébro-spinal 2.3.4.1. Les différents niveaux de fonctionnement du système nerveux cérébro-spinal 2.3.4.2. Les fonctions sensorielles 2.3.4.3. Les fonctions motrices	– Représenter un neurone (ultrastructure exclue) – Indiquer la structure d'un nerf. – Comparer la structure de la substance grise et celle de la substance blanche. – Définir l'influx nerveux comme un déplacement d'une onde de négativité; indiquer succinctement la nature de cette onde : mouvements d'ions sodium et potassium à travers la membrane plasmique. – Dégager les caractéristiques fondamentales de l'excitabilité d'un neurone et d'un nerf : seuil d'excitabilité loi du « tout ou rien » dans le cas du neurone, phénomène de sommation et réponse graduée dans le cas du nerf. – Définir système nerveux central et système nerveux périphérique, système nerveux cérébro-spinal et système neuro-végétatif, récepteurs sensoriels et organes effecteurs, centres, nerfs et ganglions. – Situer sur un schéma fourni les principales parties du système nerveux cérébro-spinal : encéphale, hémisphères cérébraux, cervelet, bulbe rachidien, moelle épinière ainsi que les enveloppes membraneuses (méninges) et le liquide céphalo-rachidien. – Identifier, sur des coupes transversales de l'encéphale et de la moelle épinière, substance blanche et substance grise. – Définir une synapse interneuronale. – Décrire schématiquement les différentes étapes de la transmission synaptique dans le cas de la synapse interneuronale en précisant l'existence de neuro-transmetteurs. – À partir de l'analyse de différents résultats expérimentaux, dégager les composantes d'un arc réflexe : récepteur, voie afférente, centre d'intégration, voie efférente et effecteur. – Définir un réflexe conditionné. - Citer les différents niveaux de fonctionnement du système nerveux cérébro-spinal : moelle épinière, aires sous-corticales (bulbe, hypothalamus, thalamus, cervelet et noyaux gris centraux), aires corticales (sensitives et psycho-sensitives, motrices et psycho-motrices). – Définir la notion de sensation. – Inventorier les différents types de sensations cutanées (tactiles, thermiques, douloureuses) et les récepteurs impliqués. – Décrire succinctement la voie sensitive de la douleur et de la température (1^{er} neurone relayé au niveau de la moelle épinière par un 2^e neurone qui emprunte un cordon latéral de la moelle situé du côté opposé, relais dans le thalamus avec un 3^e neurone qui aboutit à une aire sensitive du cortex cérébral). – Préciser le rôle des aires psycho-sensitives. – Préciser le rôle des aires motrices et des aires psycho-motrices. – Indiquer que les voies nerveuses motrices innervent le côté du corps opposé à celui d'où elles sont issues dans le cerveau (décussation à différents niveaux selon les fibres). – Mentionner le rôle du cervelet dans la coordination des mouvements.
---	--





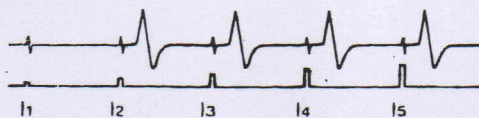
propagation de l'influx



propagation de l'influx

L'influx nerveux est donc

une dépolarisation transitoire de la membrane (*excitabilité*)
qui se propage de proche en proche le long de l'axone (*conductivité*)



Potentiel d'action d'une fibre : le tout ou rien.

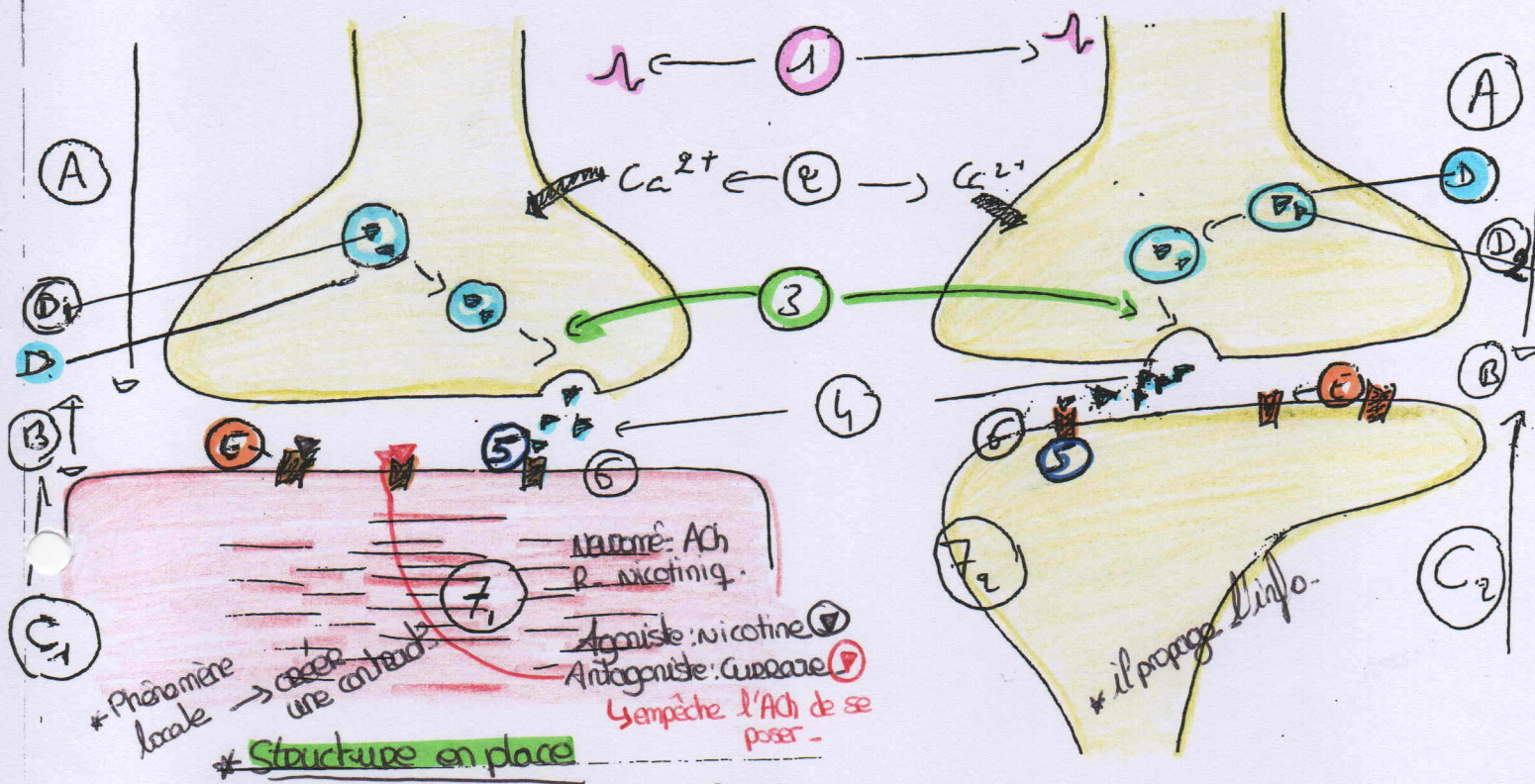


Potentiel d'action d'un nerf soumis à des excitations d'intensité croissante.

TRANSMISSION SYNAPTIQUE

S₁ Plaque Motrice

S₂ Synapse Inter-neuronale



A Neurone Pré-synaptique

B Fente synaptique

C₁ Cellule musculaire

C₂ Neurone Post-synaptique

D Vesicule synaptique

D (Neuromédiateur) Acétylcholine

E Neuromédiateur

E Récepteur

* Evénements

Apparition d'un influx nerveux	1	Apparition d'un influx nerveux
Entrée massive de Ca ²⁺	2	"
Exocytose des vésicules qui provoque libération des neuromédiateurs	3	"
Diffusion du neurotransmetteur de la fente synaptique	4	"
Fixation du neuromédiateur sur un récepteur	5	"
Déclenchement d'une réponse membranaire	6	"
Contraction neuromusculaire Réponse physiologique	7	7 ₁ Propagation du nouveau influx nerveux

But est d'avoir la Réponse physiologique

APPROCHE ANATOMIQUE

Les neurones vont former un réseau très dense et complexe dans des organes comme le cerveau, la moelle épinière et un « câblage » périphérique parcourant tout le corps, constitué par les nerfs

On distingue

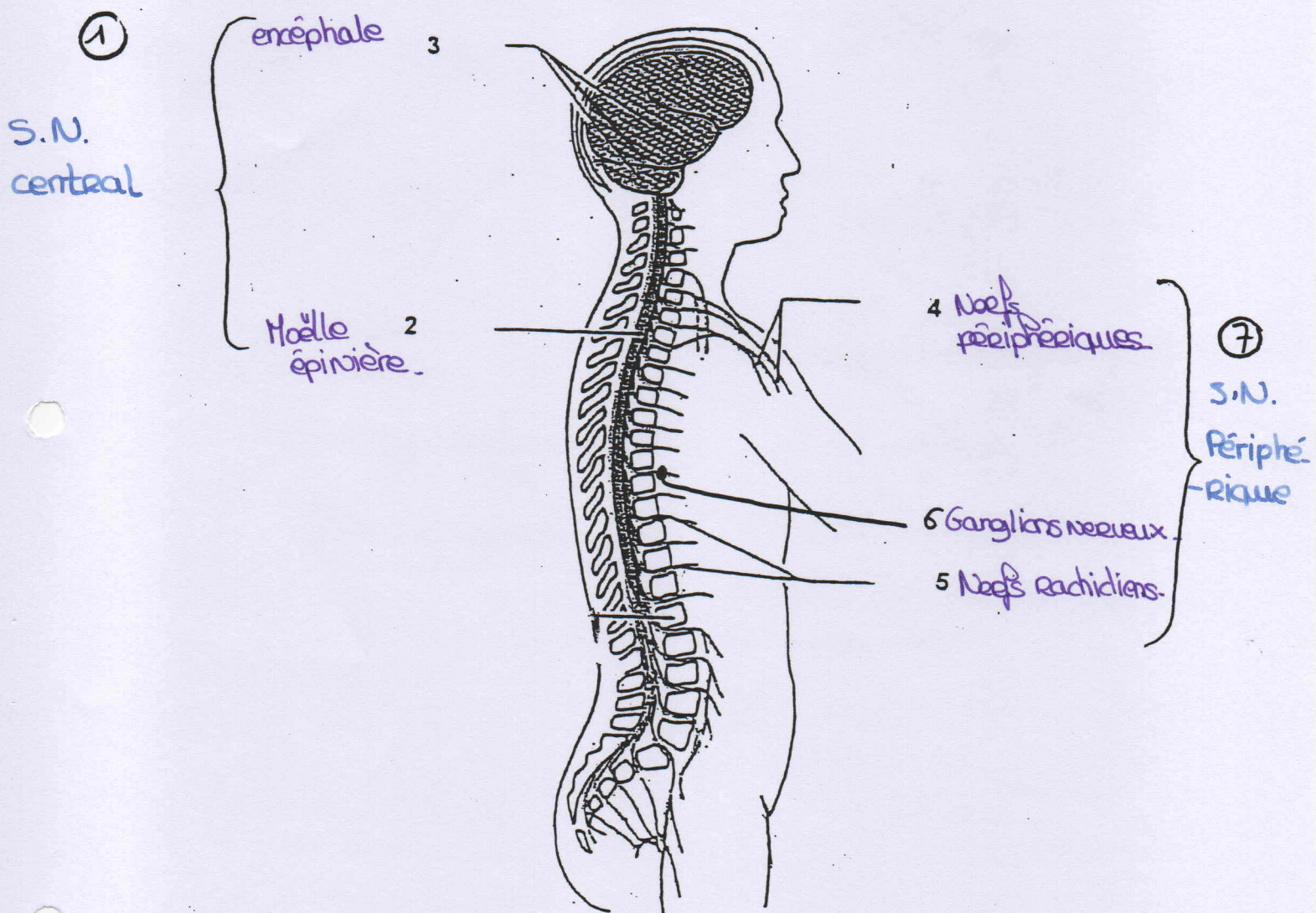
le système nerveux central (SNC) ou le névraxe,

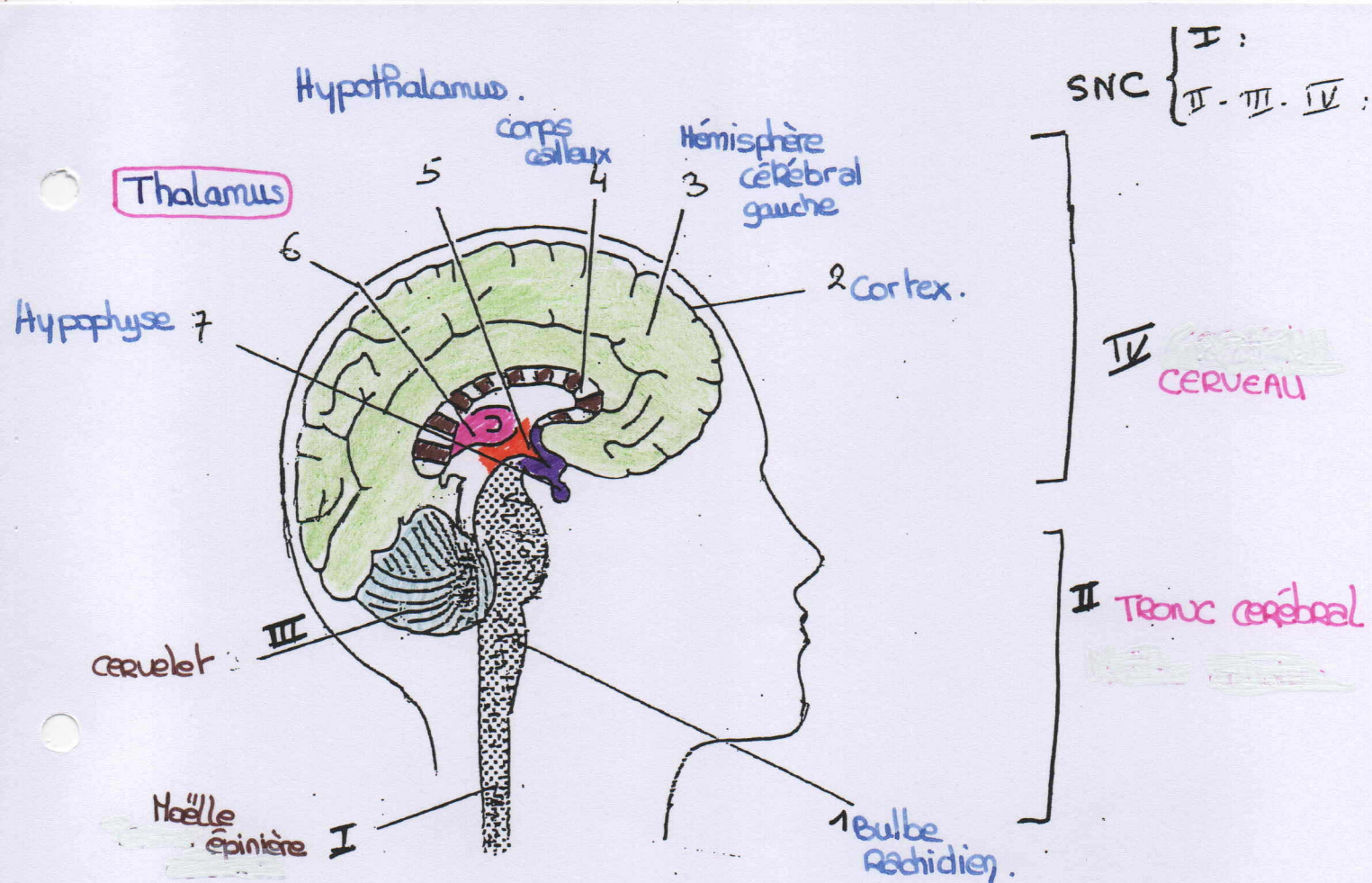
comprenant l'encéphale et la moelle épinière

et

le système nerveux périphérique

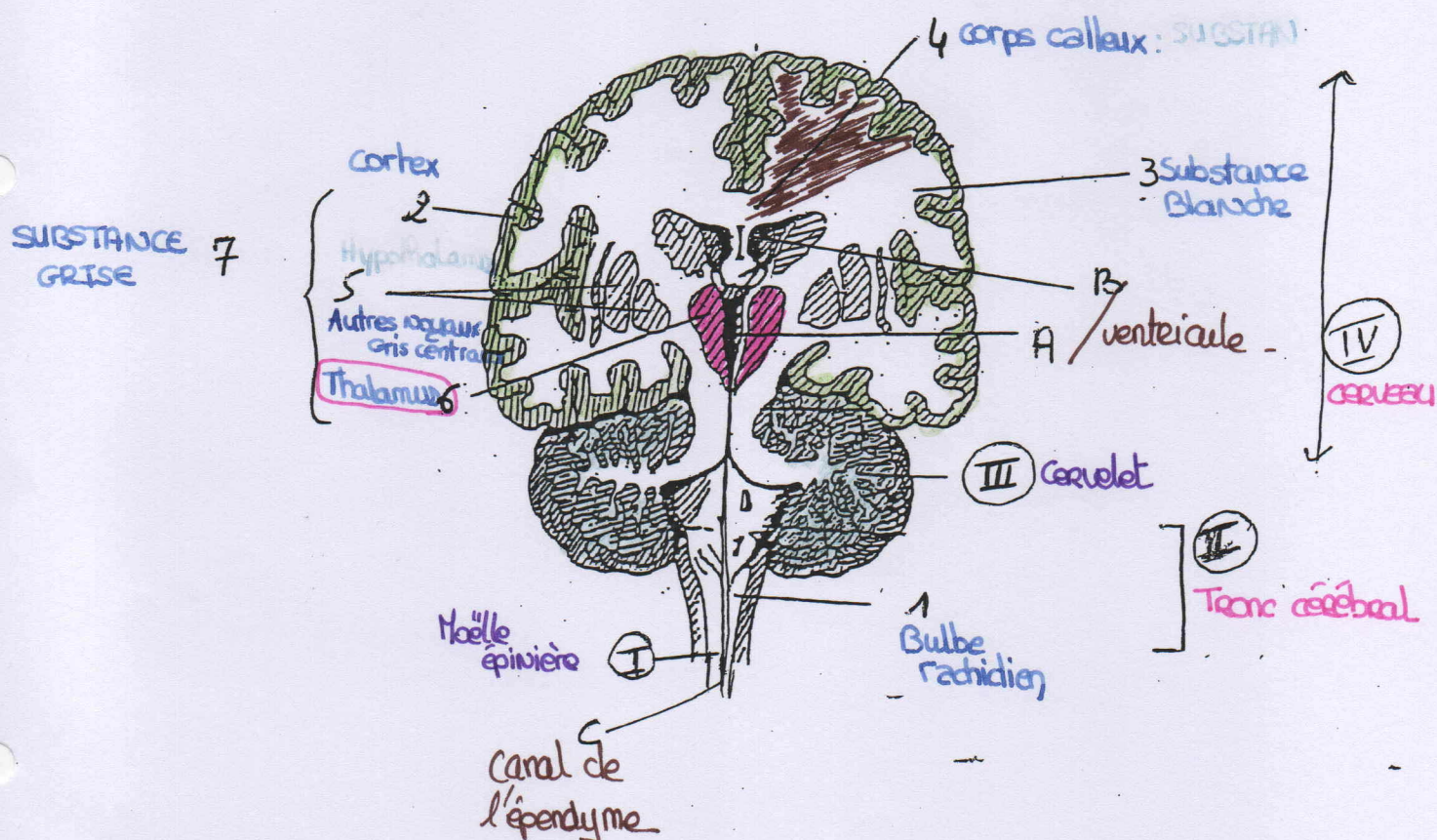
comprenant les nerfs et les ganglions nerveux.





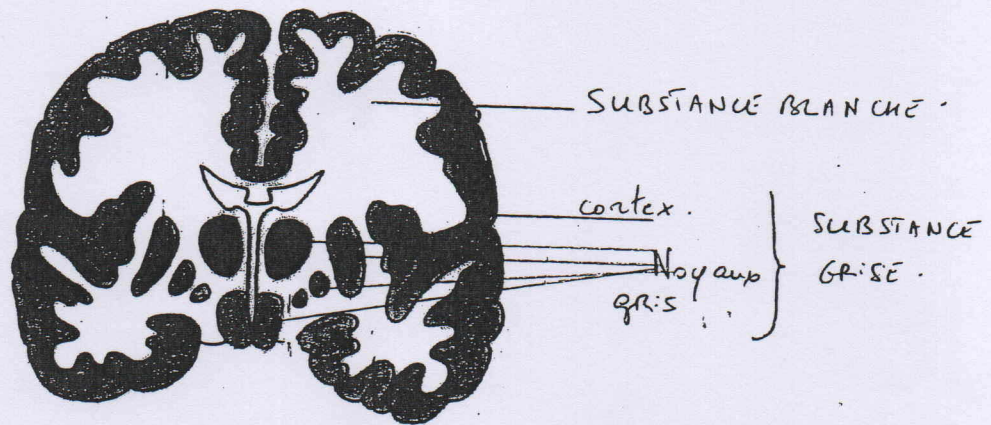
↑ coupe sagitale
 ↓ coupe frontale

du SNC.



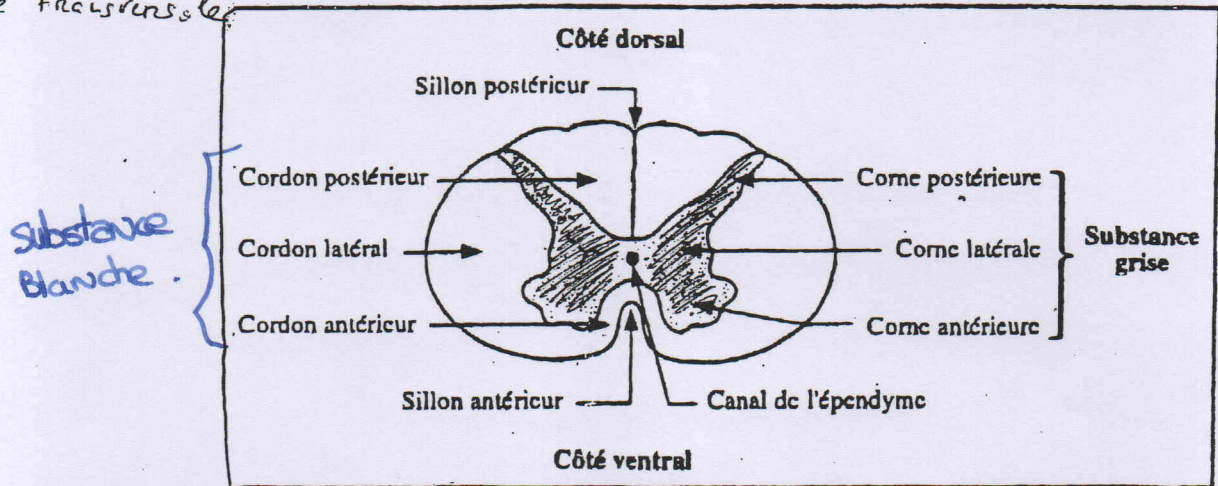
ENCEPHALE

(coupe frontale)



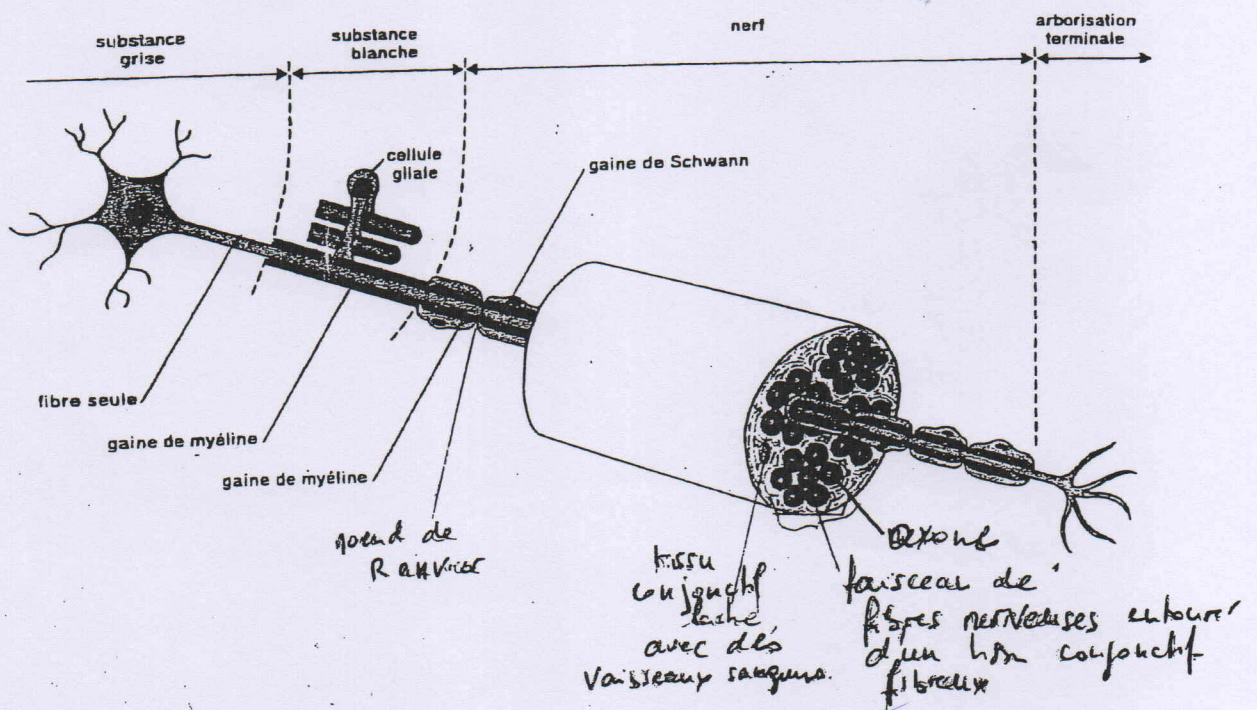
MOELLE EPINIERE

(coupe transversale)



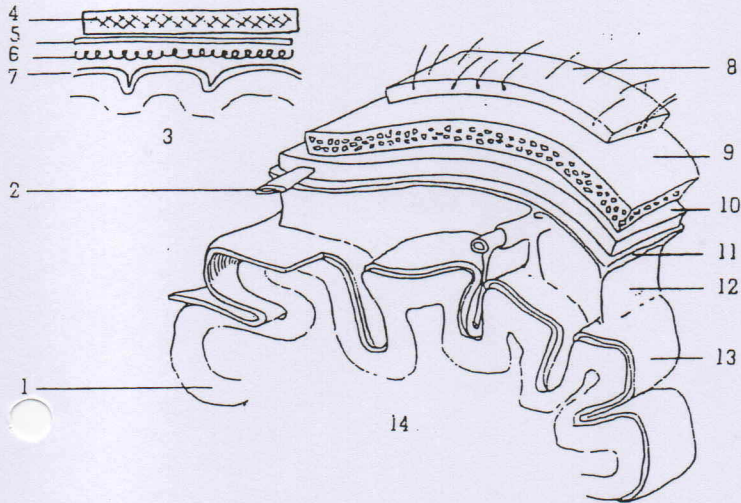
SN central

SN périphérique



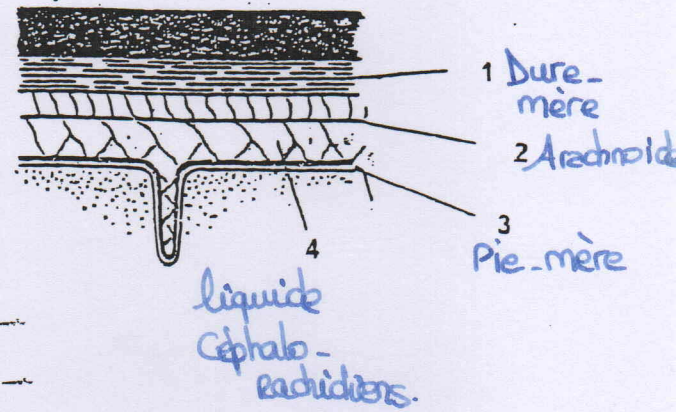
STRUCTURE D'UN NERF

LES MÉNINGES



Les méninges (proportions non respectées).

1 - Cortex. 2 - Vaisseaux. 3 - Cerveau. 4 - Os. 5 - Dure-mère. 6 - Arachnoïde. 7 - Pie-mère. 8 - Peau. 9 - Os. 10 - Dure-mère. 11 - Arachnoïde. 12 - Espace sous-arachnoïdien. 13 - Pie-mère. 14 - Substance blanche.



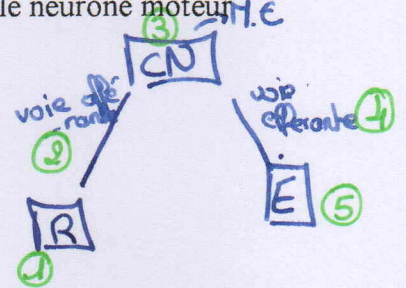
le réflexe d'évitement (polysynaptique)

Ex : le réflexe plantaire :

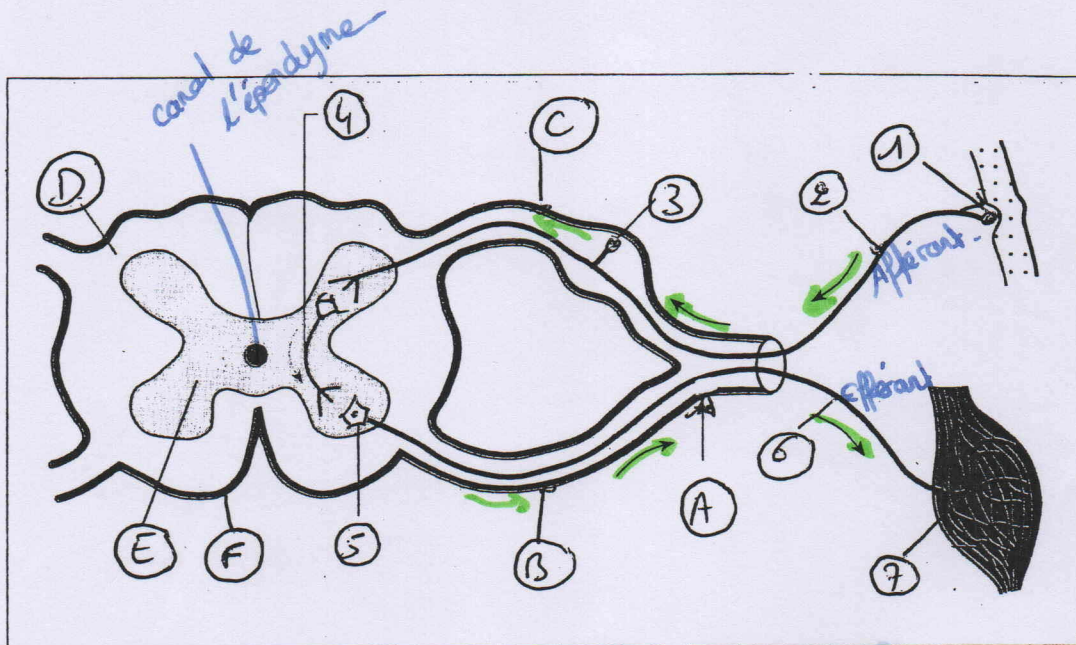
Une douleur sous le pied provoque une contraction brusque du muscle conduisant au retrait du pied.

Il y a intervention de neurones intermédiaires entre le neurone sensitif et le neurone moteur

- 1 un récepteur cutané
2. un neurone sensitif afférent
3. un centre nerveux, la moelle épinière, avec deux synapses = neurones intermédiaires.
4. un neurone moteur efférent
- 5 un effecteur : la fibre musculaire



On trouve aussi le cas du réflexe bilatéral (neurones d'association horizontaux)
Et les réflexes d'irradiation (neurones d'association verticaux)



- (A) NERF Rachidien.
(B) Racine ANTERIEUR.
(C) Racine postérieure
(D) substance blanche.
(E) substance grise.
(F) Moelle épinière.

- ① Récepteur sensoriel..
② neurone sensitifs. (Fibre sensoriel).
③ Ganglions nerveux
④ Neurone d'association (intermédiaire).
⑤ corps cellulaire.
⑥ neurone moteur.
⑦ f musculaire squelette.

NB : Il existe d'autres des réflexes innés, qui peuvent dépendre du système neurovégétatif, et dont le centre est le bulbe rachidien (réflexes bulbaires):

Réflexe salivaire - Réflexe d'éternuement- Toux...

CF de
Cerveau
(niveau aire
sensorielle).

Cortex H

Thalamus.

G

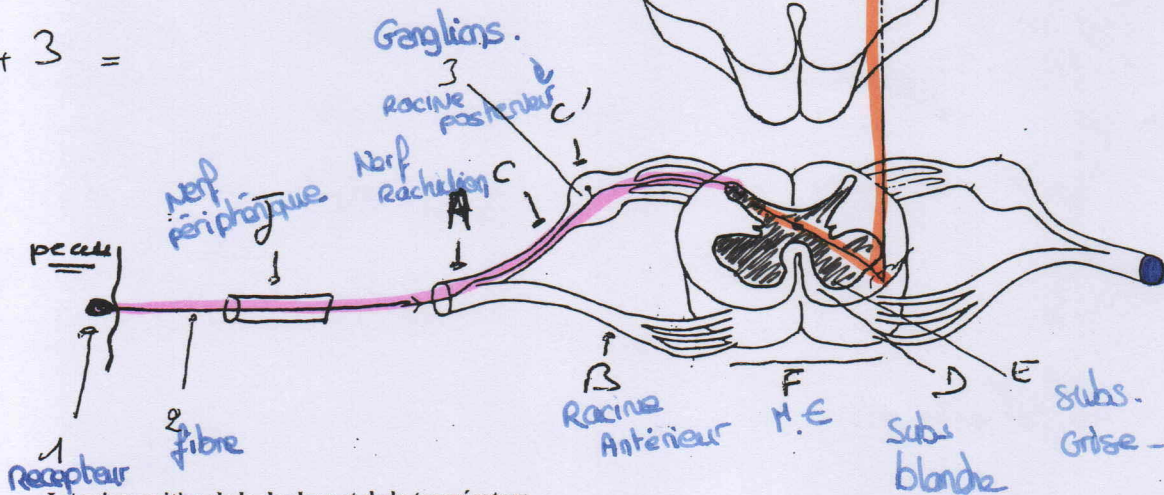
Aire psycho-sensoriel

Analytique

I
Cerveau.

émotionnel

1 + 2 + 3 =



La voie sensitive de la douleur et de la température

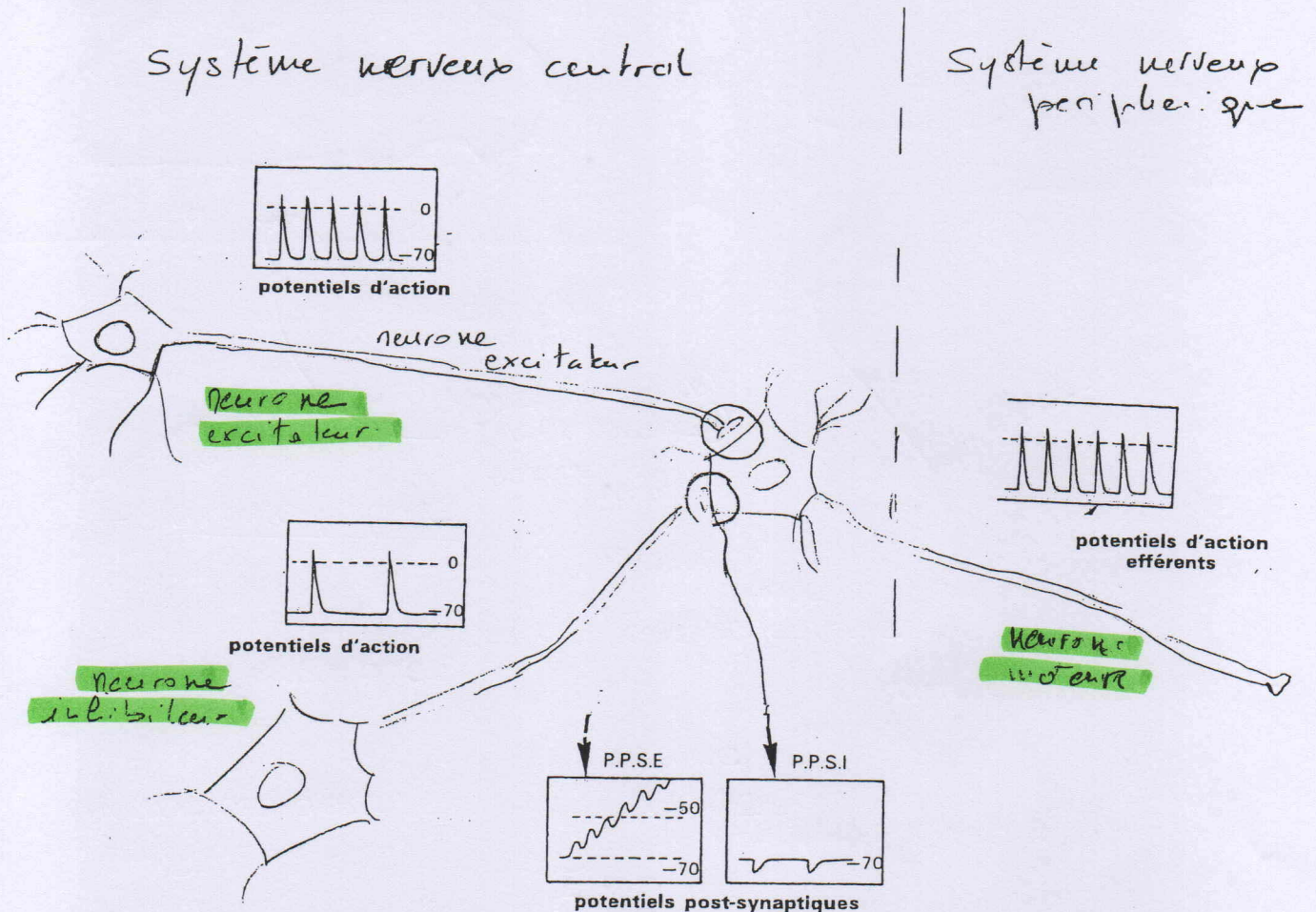
1. un premier neurone transmet le message en provenance de la peau, jusqu'à la moelle épinière. (nerf périphérique)
2. Le premier relais (1^{ère} synapse) se fait au niveau de la moelle épinière, dans la substance grise (corne postérieure).
3. Un deuxième neurone traverse horizontalement la moelle pour aller en position antérieure controlatérale et emprunte le cordon latéral de la moelle jusqu'au thalamus
4. Un deuxième relais (2^{ème} synapse) se fait dans le thalamus.
5. Un troisième neurone aboutit à l'aire sensitive concernée du cortex cérébral.

Etape 2 : Une information provenant du coté droit du corps sera donc perçue et analysée par la partie gauche du cerveau et vice-versa.

Etape 4 : le thalamus est le relais obligatoire pour toutes les informations sensorielles. A ce niveau, la perception est d'ordre émotionnel.

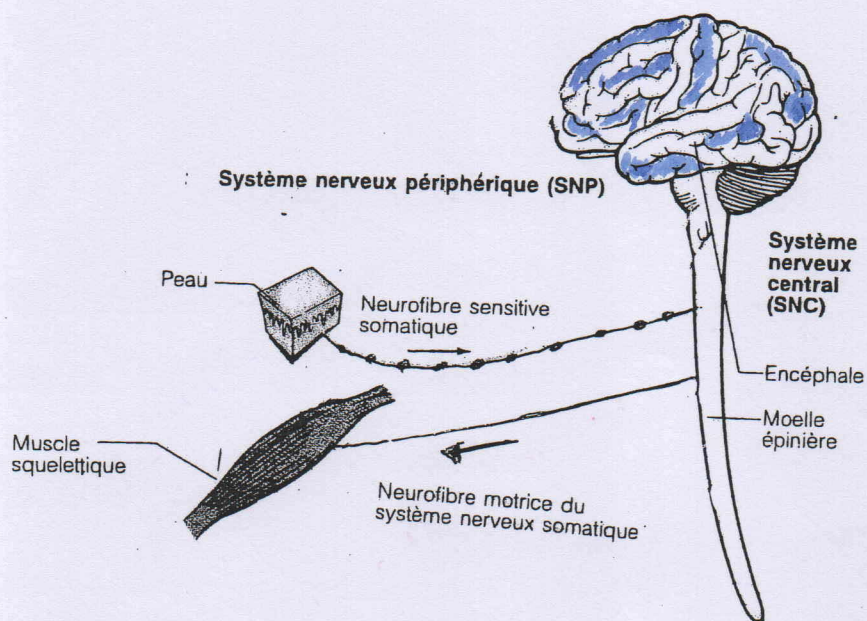
Fonction intégratrice du neurone

Les neurones sont souvent connectés à plusieurs autres neurones au niveau de plusieurs synapses. Ils reçoivent donc plusieurs signaux en même temps, et l'intensité finale du signal est la somme (dans le temps : train de PA et dans l'espace) (synapses excitatrices PPSE ; inhibitrices PPSI) de tous ces signaux. Si l'intensité dépasse le seuil d'excitation du neurone, celui-ci va créer un nouveau PA.

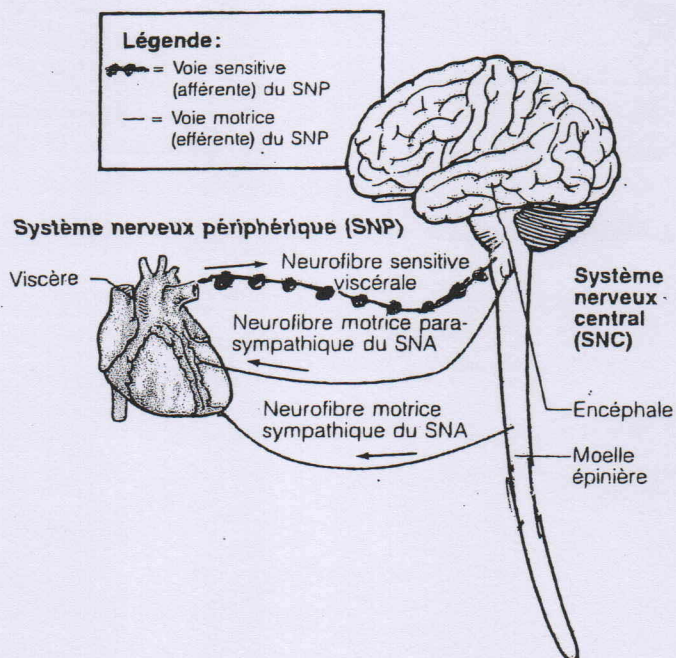


si $PPSE + PPSI > \text{seuil}$
 $\Rightarrow$ départ d'un PA

- Système nerveux de la volonté ou SN cérébro-spinal



- Système nerveux végétatif ou SN autonome



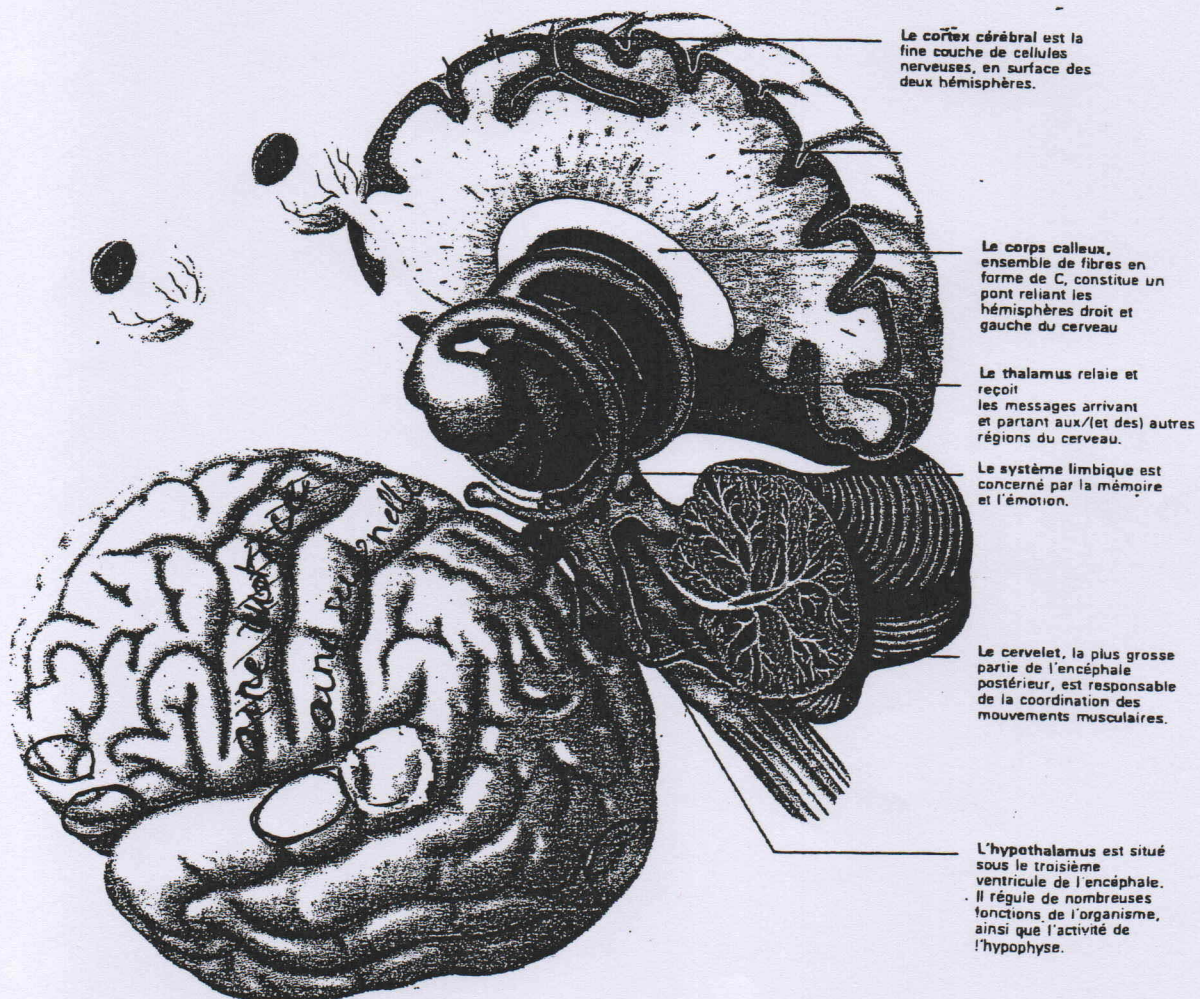
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NERVEUX CEREBRO SPINAL

Le système nerveux cérébrospinal est basé sur la transmission de messages sensitifs transmis par des fibres nerveuses afférentes aux centres nerveux, afin d'adapter son comportement à la situation ;. Selon le niveau du centre dans la hiérarchie du SNC, la réponse sera réflexe ou contrôlée.

HIERARCHIE DES CENTRES NERVEUX

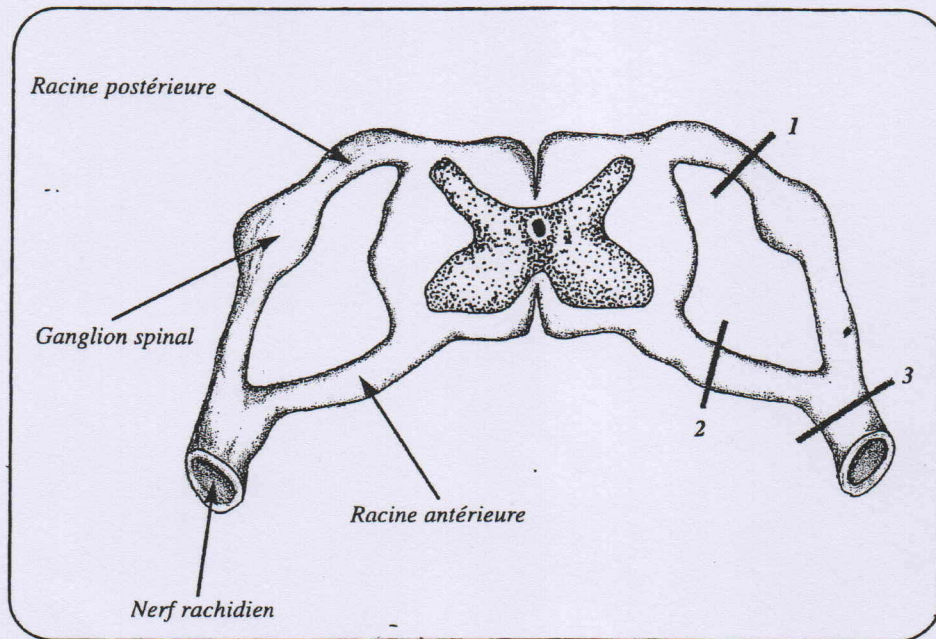
Les centres nerveux –zones de substance grise réparties dans le système nerveux central-ont une certaine indépendance les uns par rapport aux autres, mais il existe une hiérarchie.

Cortex > Noyaux gris centraux/cervelet > Tronc cérébral > Moelle épinière



Moelle épinière et nerfs rachidiens : résultats expérimentaux

Les expériences de Magendie ont permis de comprendre la structure de la moelle épinière.



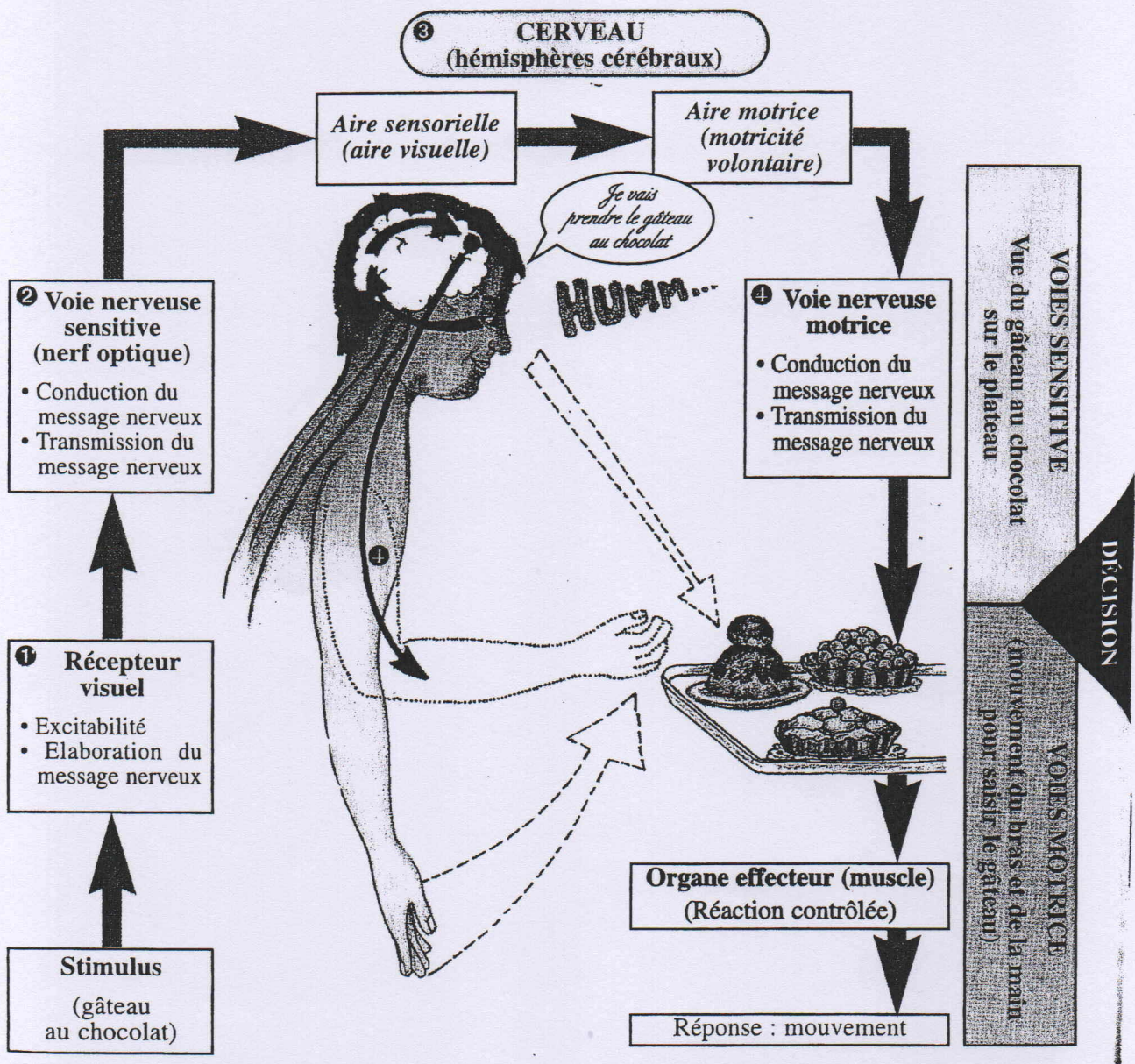
EXPERIENCES	EFFETS	CONCLUSIONS
Section de la racine postérieure (<i>dorsale</i>)	Anesthésie (perte de la sensibilité)	On a coupé les Fibres sensibles. Section de la racine donc absence de sensibilité.
Section de la racine antérieure (<i>ventrale</i>)	Paralysie (perte de la motricité)	On a coupé les Fibres motrices ou neurone moteur.
Section du nerf rachidien	Anesthésie et paralysie	On a coupé à la fois des Fibres Sensitives et Fibres motrices donc racine pas équivalente.

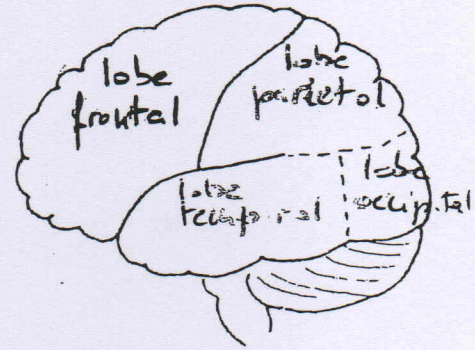
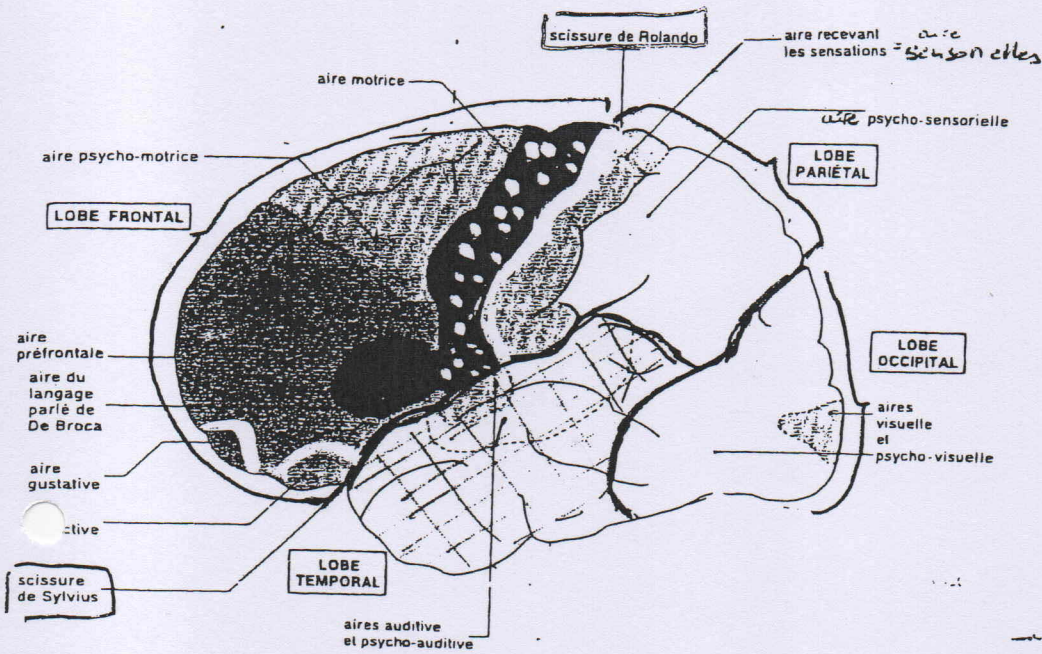
Les **nerfs rachidiens** possèdent :
 une **racine postérieure** avec des **fibres sensibles afférentes**.
 une **racine antérieure** avec des **fibres motrices efférentes**.
 Ce sont donc des nerfs mixtes.

Les corps cellulaires des fibres sensibles sont regroupés dans les **ganglions spinaux** (qui sont protégés par les vertèbres).

→ de la périphérie vers le centre -
 ↳ du centre vers périph.

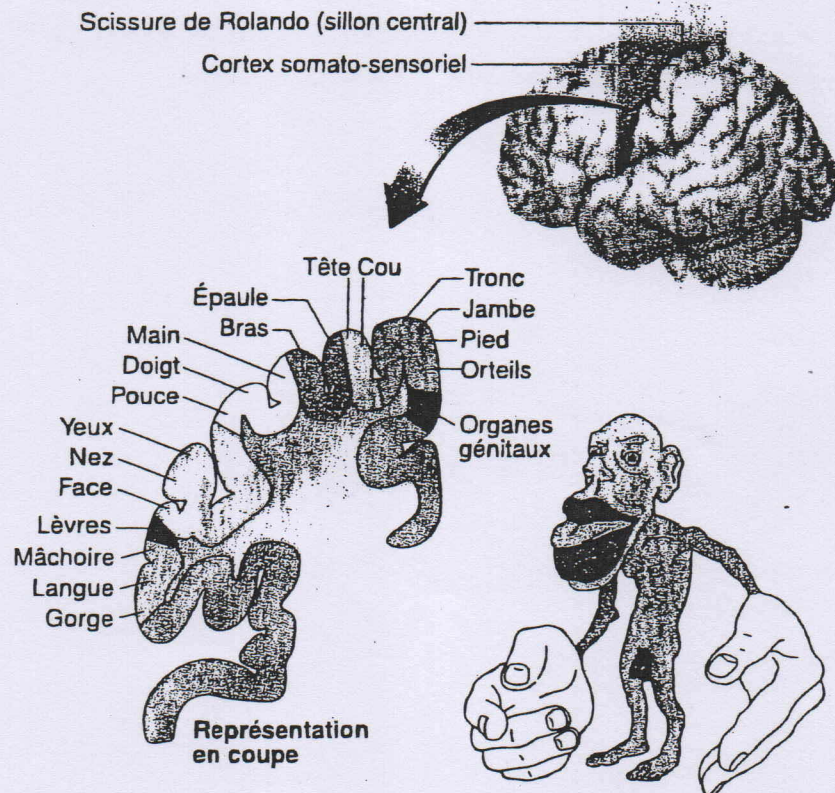
Exemple de motricité volontaire en réponse à une stimulation sensorielle





"Carte" du cerveau : les zones fonctionnelles de l'hémisphère gauche.

Aires somato-sensorielles

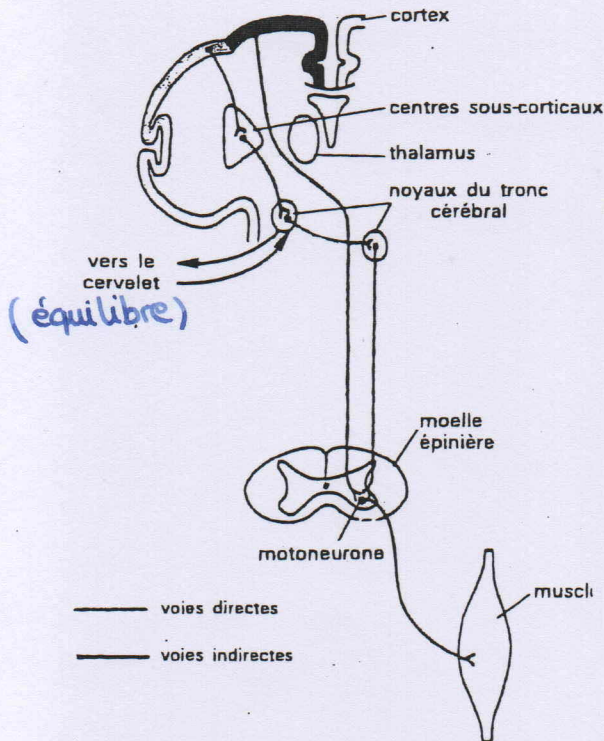


MOTRICITÉ VOLONTAIRE.

Dans les deux cas, au niveau du bulbe rachidien, 85% des neurones partant du côté gauche du cerveau vont rejoindre la partie droite de la moelle épinière, et vice versa.

C'est la **décussation bulbaire**. (les 15% restants décussent dans la moelle)

En conséquence, la partie droite du cerveau innerve et contrôle la partie gauche du corps et la partie gauche du cerveau innerve et contrôle la partie droite du corps



A - Des aires corticales motrices aux muscles.

Les nombreuses voies qui relient le cortex moteur aux motoneurones de la moelle peuvent être classées en deux types, les voies directes et les voies indirectes.

- Les **voies directes**, ou **pyramidales**, sont formées par des fibres nerveuses dont les corps cellulaires sont situés dans l'aire motrice principale. La plupart des axones franchissent le plan de symétrie dans le bulbe rachidien. Ces voies interviennent surtout pour commander les muscles responsables des **mouvements précis**.

- Les **voies indirectes**, ou **extra-pyramidales**, présentent des **relais synaptiques** dans plusieurs noyaux de l'encéphale. Moins rapides, plus complexes, ces voies sont formées de fibres qui proviennent de diverses aires motrices, en particulier de l'aire prémotrice. Elles interviennent plutôt dans la commande de **mouvements d'ensemble** et le **contrôle des postures**.